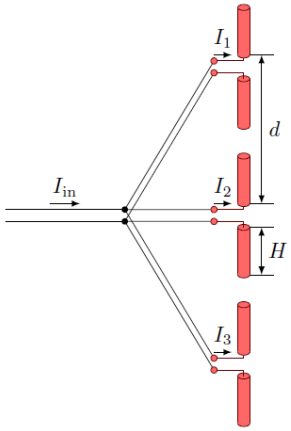
Examen parcial Antenas
diciembre 2015

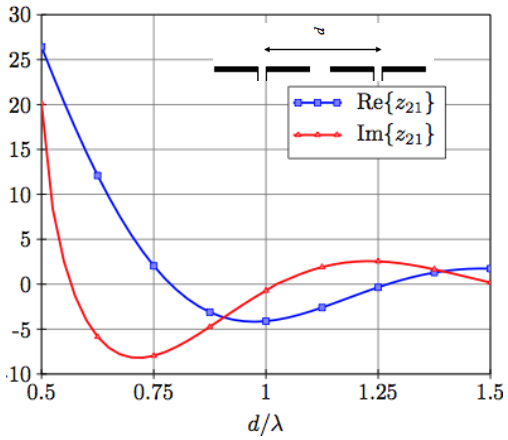
Nombre:

1. Un enlace punto a punto que trabaja a 15 GHz consta de dos antenas parabólicas idénticas de 1.2 m de diámetro. La separación entre antenas es de 2 Km. El receptor situado a la salida de la antena receptor tiene un factor de ruido $F = 3$ dB y una gananacia de 4 dB. Sabiendo que la eficiencia total de las antenas parabólicas es $\eta_T = 0.6$, la eficiencia óhmica $\eta = 0.8$, el ancho de banda $B = 27$ MHz, la potencia emitida $W = 5$ W, la temperatura de la antena receptora 150 K y la temperatura ambiente es 310 K, calcular la potencia y la relación señal ruido a la salida del receptor.

(2 puntos)

2. Una agrupación está formada por tres dipolos de brazo $H = \lambda/4$ colineales alimentados en paralelo, tal y como se muestra en la figura. La distancia de separación entre los dipolos es $d = 0.75\,\lambda$. La impedancia de entrada de cada dipolo aislado es de 75 + j43 Ω. Supongamos de momento que los dipolos están desacoplados y que la corriente a la entrada de todos ellos es la misma ($I_1 = I_2 = I_3$).
   a) Calcular el campo radiado por la antena.
   b) Calcular la directividad.



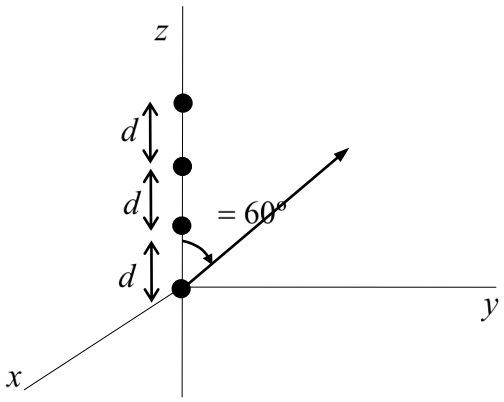


Consideremos ahora que hay acoplo entre los dipolos y que este se determina por la gráfica de impedancias mutuas entre dipolos $H = \lambda/4$ de la figura.

c) Teniendo en cuenta las simetrías presentes en la agrupación, calcular I_2/I_1 e I_3/I_1.
d) Calcular el factor de agrupación teniendo en cuenta el acoplo entre antenas.

(3.5 puntos)

3. Consideremos la agrupación uniforme de radiadores isotrópicos de en la figura. Dseamos que el campo radiado por esta agrupación presente un máximo en la dirección $= 60º$, sea nulo en la dirección del eje z, y, además, no contenga ningún lóbulo secundario. Determinar el desfase progresivo entre las corrientes, , y la relación d/λ para que se satisfagan los requisitos anteriores.



(1.5 puntos)

4. Un reflector parabólico de 1 m de diámetro se alimenta en el foco por una apertura circular uniforme de 0.5λ de diámetro que trabaja a una frecuencia de 3 GHz. El campo radiado por dicha apertura se muestra en la Figura 1. El diagrama de radiación de potencia de la apertura circular se puede aproximar cerca del máximo por un diagrama de la forma $t_f(\theta) = \cos^n(\theta/2)$. Calcular:

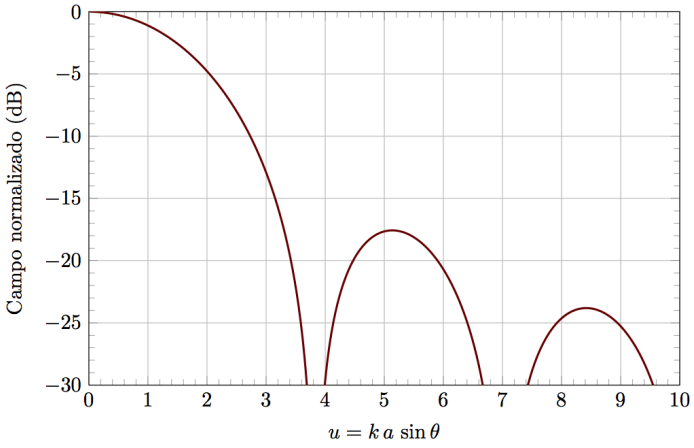


Figura 1: Diagrama de campo normalizado para una apertura circular uniforme

a) El valor del exponente *n* para conseguir que el diagrama de potencia $t_f(\theta) = \cos^n(\theta/2)$ tenga el mismo ancho de haz a menos 3 dB que el diagrama de la apertura circular.
b) Con el valor de *n* obtenido en el apartado anterior. Determinar f/D_a del reflector para conseguir un decaimiento en los bordes de -10 dB.
c) La directividad del alimentador.
d) La eficiencia total de la parábola y su directividad.

(3 puntos)

Nota: $\int \cos^n(\theta/2)\,\mathrm{sen}(\theta)\,d\theta = \int 2\cos^n(\theta/2)\cos(\theta/2)\mathrm{sen}(\theta/2)\,d\theta$